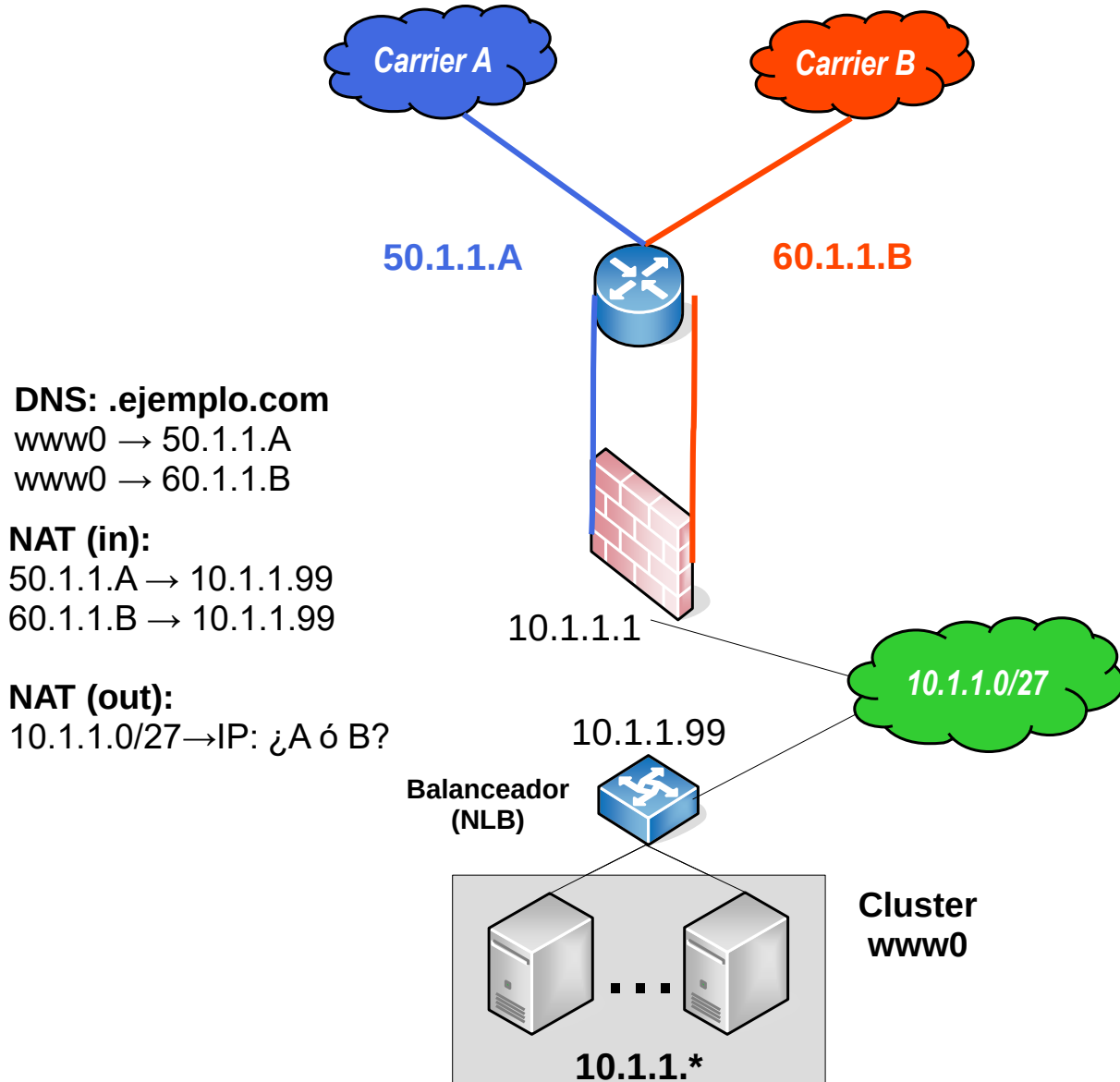
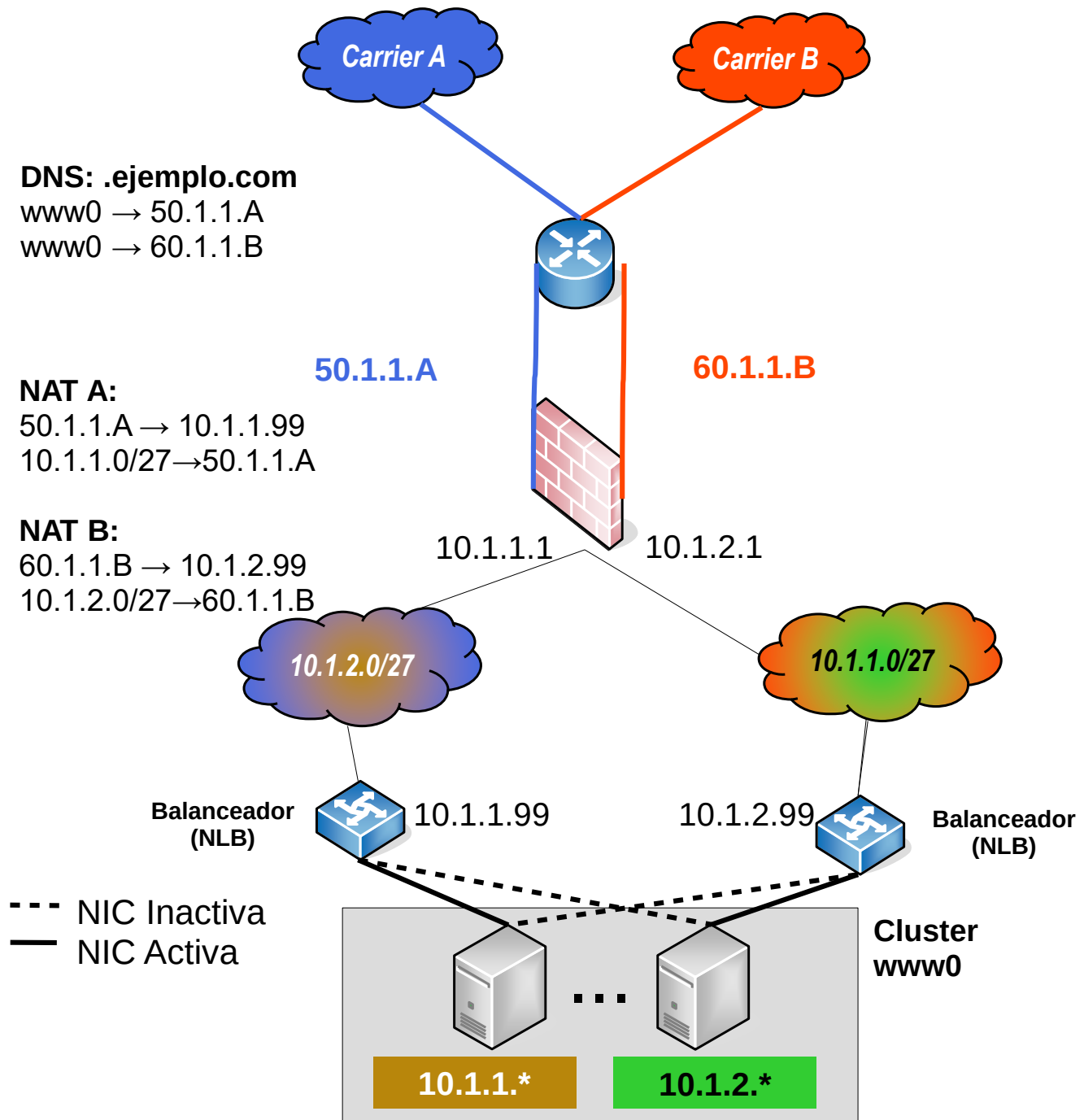


Arquitectura Común (Redes por Carrier)



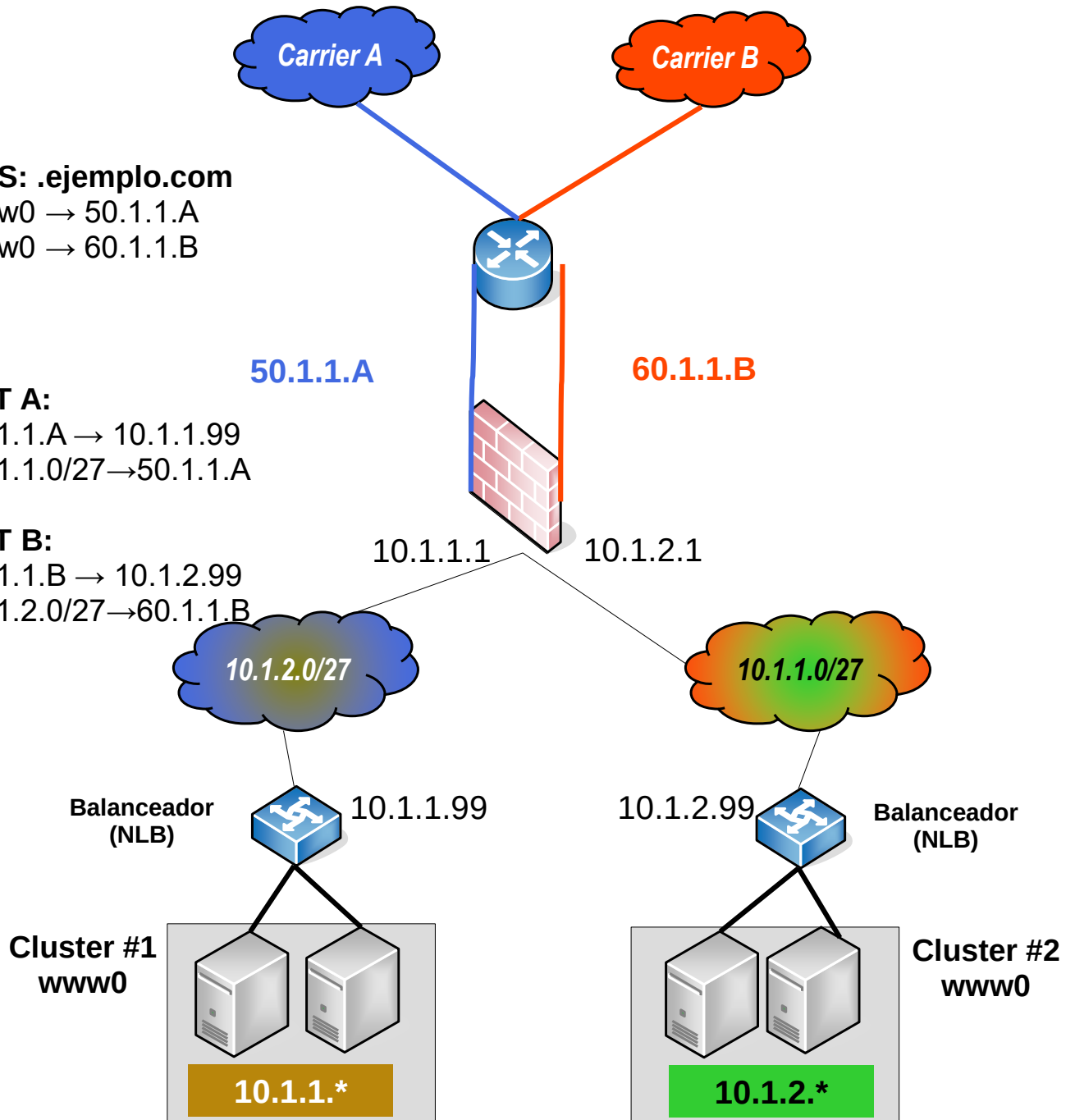
- La dirección IP pública de los servidores Web no son únicas, sino que dependen del # de C...
- Los ciclos de enrutamiento o enrutamiento asimétrico aparecen en la red porque se han imple...
- Esquemas de “ramales imaginarios” por redes públicas para el mismo objeto.
- Múltiples traducciones (NAT) transparente hacia una misma red o servidor privado, y por lo tan...
- Imposibilidad de configurar puertos de enlaces (fijas) para servidores con doble NAT, porque e...
- Existe alta complejidad en la administración (múltiples reglas de seguridad y traducción (NAT))
- **Esta arquitectura no es una solución estándar porque no es la mejor práctica para publi...**

Arquitectura Workaround #1 (Cluster Multi-Ramal)



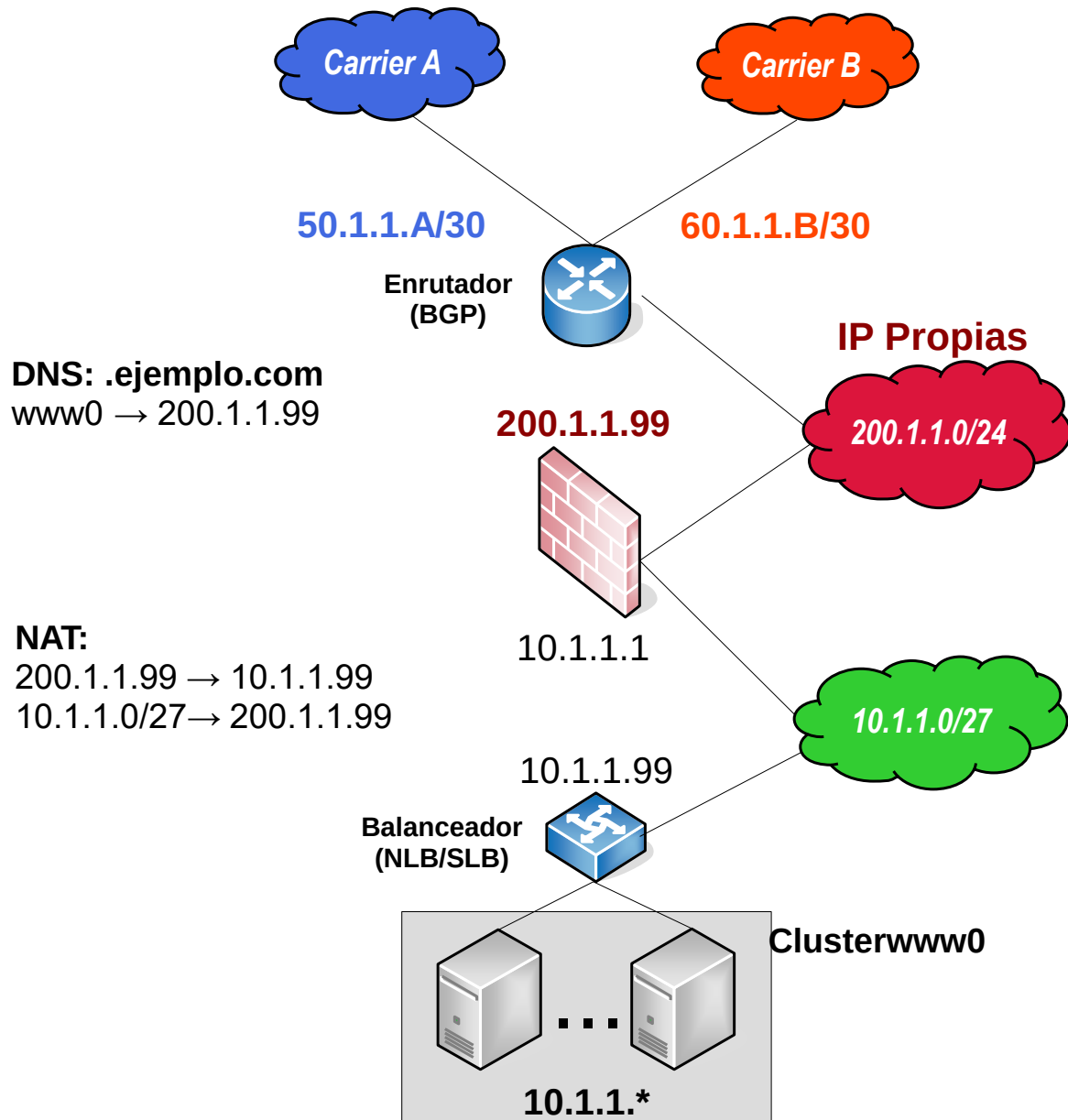
- Cada servidor Web debe tener dos o más interfaces de red, conectadas hacia las redes privadas.
- Esto resuelve el problema de enrutamiento asimétrico, pero implica:
- Impacto en costo, porque la cantidad de servidores debe duplicarse o dividirse.
- Ausencia de independencia de las capas de red, se pone a depender el clúster de la red WAN.
- Escalabilidad limitada al número de interfaces de red de los servidores.
- **Esta arquitectura no es recomendada dado su costo, interdependencia de las capas de red.**

Arquitectura Workaround #2 (Cluster Individual por Ramal)



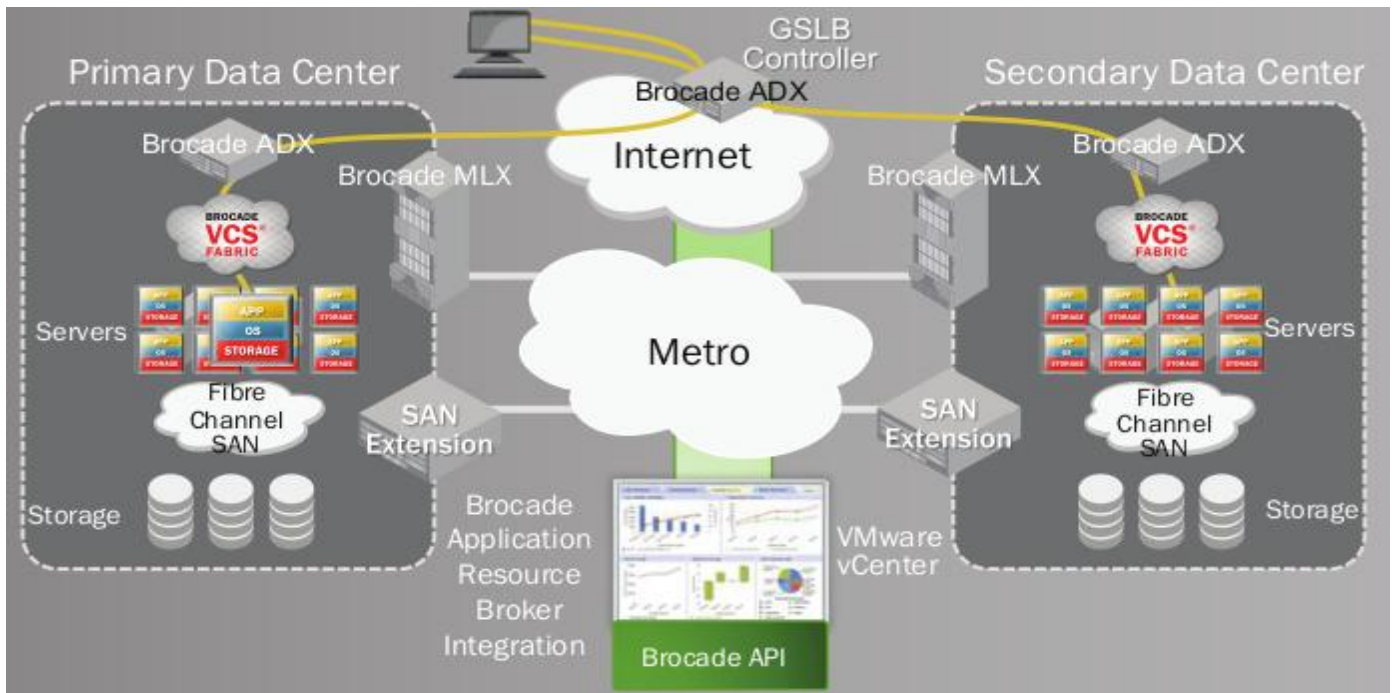
- Cada servidor Web debe tener una única interfaz de red conectada hacia una de las redes privadas.
- Esto resuelve el problema de enrutamiento asimétrico con las mismas implicaciones de la alternativa #1.
- Esta arquitectura no es recomendada dado su costo y complejidad de administración para un gran número de clusters.

Arquitectura Definitiva (BGP + SLB)



- Requiere direcciones IP públicas propias (LACNIC), y opcionalmente, un sistema autónomo (AS) propio.
- Las direcciones IP propias pueden ser publicadas a través del AS de los Carriers con una ruta por defecto.
- El protocolo BGP es el estándar para publicar direcciones IP a través de múltiples enlaces de Internet.
- Las reglas de traducción (NAT) biyectivas son las más seguras, con lo cual se logra evitar ciclos enrutados.
- Cada cluster de servidores (como un todo) debe pertenecer a una única red privada, con una única puerta de enlace.
- **Esta arquitectura es la mejor práctica para publicación a través de múltiples Carriers en una misma red.**

Arquitectura Estándar GSLB + SLB (Brocade)



Fuente: (Anexo: “Brocade ServerIron ADX – DataSheet.pdf”, Pág. 5).

Global Server Load (GSLB), en la imagen “Brocade ADX (GSLB Controller)”.

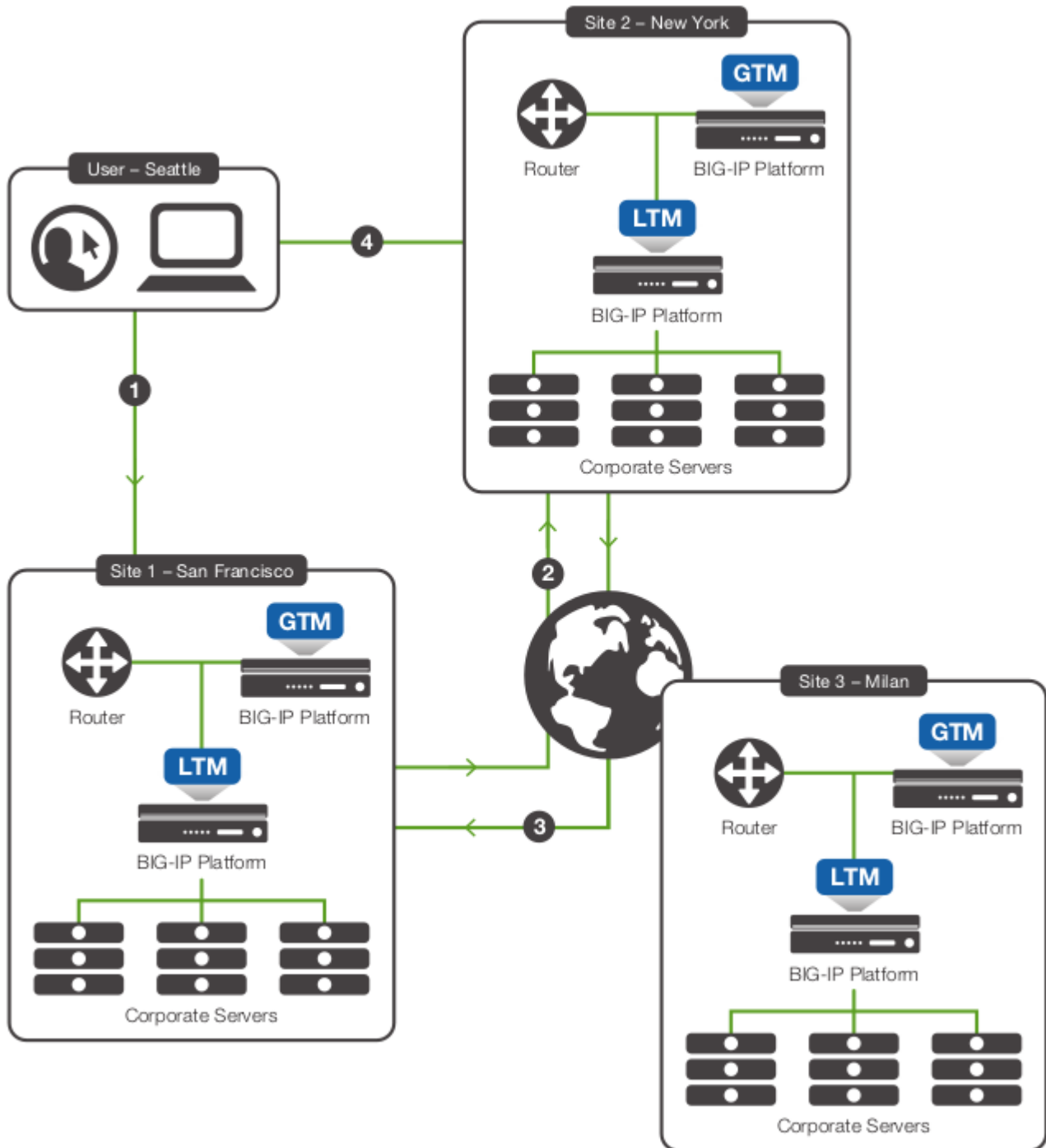
Server Load Balance (SLB), en la imagen “Brocade ADX”.

- Los balanceadores que cuentan con esta funcionalidad de balanceo de servidores (SLB) sobre la red L3.
- Los equipos con SLB permiten **entonar un sin fin de parámetros de las capas L3, L4 y L7** sobre enmascarar.
- Sin embargo, muchas de las “**técnicas**” de manipulación (**spoofing**) para resolver problemas como en el caso de los ataques de denegación de servicio.

Observaciones Generales

- El **servicio administrado de DNS** en modalidad de balanceo geográfico de Daycohost, **es una implementación de GSLB**.
- Las implementaciones de GLSB se conocen también como **Proxy DNS**. Mientras que las implementaciones de SLB se conocen como **Reverse Proxy**.
- El **servicio de Internet de Daycohost ofrece direcciones IP únicas en cada centro de datos**, es independiente de la implementación de GSLB.
- Los **cheques L3 (ICMP)** son necesarios en **GLSB** porque permiten medir de la forma más simple la latencia entre los centros de datos.

Arquitectura Estándar GSLB + SLB (F5 Networks)



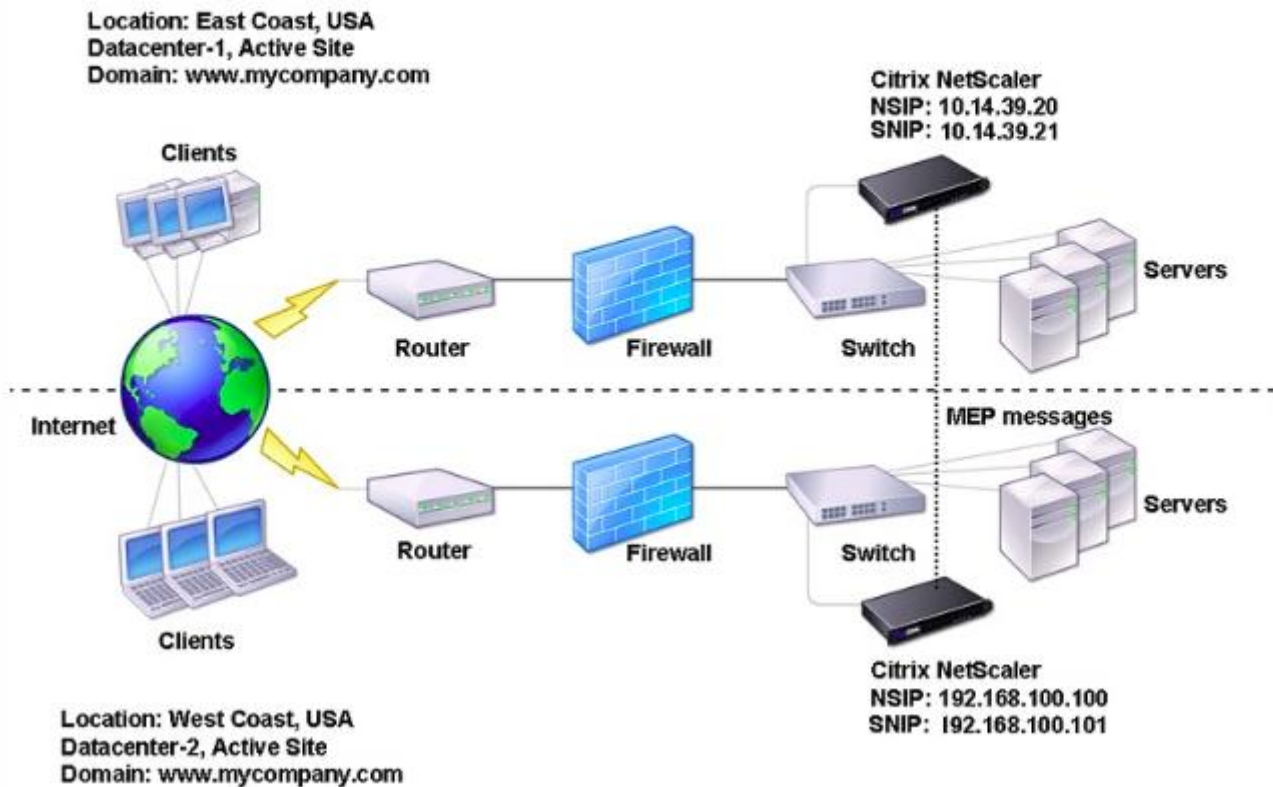
Fuente: (Anexo: “F5 - big-ip-global-traffic-manager-ds.pdf”, Pág. 7).

Global Server Load (GSLB), en la imagen “GTM”. Para mayor información véase el anexo “F5

Server Load Balance (SLB), en la imagen “LTM”. Para mayor información véase el anexo “F5

Arquitectura Estándar GSLB + SLB (Citrix Netscaler)

Figure 1. Basic GSLB Topology



Fuente:

<https://support.citrix.com/article/CTX110348#1>

<https://www.citrix.com/blogs/2015/08/25/global-server-load-balancing-part-1-2/>

<https://docs.citrix.com/en-us/netscaler/11/traffic-management/gslb/configure-gslb.html>